

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP
CURSO SUPERIOR BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CÁLCULO - 1

AURÉLIO FELIPPO CRUZ PESSINA SANTOS
GUSTAVO DE SOUZA MINELLI
GUSTAVO DUARTE GÜERING
THOMAS CORREA JANINI

MODELAGEM MATEMÁTICA E FUNÇÕES
APLICADAS AO JOGO

SÃO PAULO - SP
2026

1. DESCRIÇÃO DO JOGO

O jogo desenvolvido pelo grupo conta a história de Arcorito, que precisa ajudar Tortuguita a recuperar os doces roubados pelos vilões Plutonita e Sete Belo. A proposta é uma fase extensa em que o jogador percorre o cenário, pula para superar obstáculos, evita os vilões e coleta doces. O desempenho pode ser representado por uma pontuação, e os desafios a seguir são propostas hipotéticas que poderiam ser utilizadas para tornar a progressão da fase mais interativa.

2. DESAFIOS MATEMÁTICOS

Desafio 1 - Potenciação e radiciação: salto entre plataformas

Contexto no jogo: durante o parkour, Arcorito encontra uma passagem destruída e precisa saltar até uma plataforma do outro lado. Antes de avançar, é necessário verificar se a distância entre as plataformas está dentro do alcance do salto do personagem.

Enunciado: a distância horizontal entre as plataformas é representada por $2^3 + 2^2$ unidades, enquanto a diferença de altura é $\sqrt{81}$ unidades. Sabendo que o salto de Arcorito alcança até 15 unidades em linha reta, determine se ele consegue atravessar a passagem.

Resolução passo a passo:

Primeiro, calculamos as potências e a raiz quadrada para descobrir as medidas horizontal e vertical:

$$2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$$

$$\sqrt{81} = 9$$

Como essas medidas formam os catetos de um triângulo retângulo, usamos o teorema de Pitágoras para calcular a distância em linha reta:

$$d = \sqrt{(12^2 + 9^2)}$$

$$d = \sqrt{(144 + 81)} = \sqrt{225} = 15$$

Resposta final: a distância é de 15 unidades. Como o salto de Arcorito alcança exatamente essa medida, ele consegue chegar à outra plataforma.

Como ajuda o jogador a avançar: o cálculo permite verificar se o salto é possível antes de atravessar a passagem, integrando os conteúdos matemáticos a um obstáculo de parkour.

Desafio 2 - Fatoração e simplificação: código do depósito

Contexto no jogo: depois de superar alguns obstáculos, Arcorito encontra o depósito onde Plutonita e Sete Belo esconderam os doces. A porta está trancada e o painel apresenta uma expressão algébrica que deve ser simplificada para revelar o código.

Enunciado: o painel exibe a expressão $C = (x^2 + 5x + 6)/(x + 2)$. A pista informa que $x = 4$. Fatore e simplifique a expressão para encontrar o código que abre a porta.

Resolução passo a passo:

No numerador, precisamos encontrar dois números cujo produto seja 6 e cuja soma seja 5. Esses números são 2 e 3. Portanto:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

Substituindo a fatoração na expressão, obtemos:

$$C = [(x + 2)(x + 3)]/(x + 2) = x + 3$$

Como $x = 4$, substituímos o valor na expressão simplificada:

$$C = 4 + 3 = 7$$

Para conferir o resultado, substituímos $x = 4$ na expressão original:

$$C = (4^2 + 5 \times 4 + 6)/(4 + 2) = 42/6 = 7$$

Resposta final: o código é 7. A simplificação é válida porque $x = 4$, portanto o denominador $x + 2$ não é igual a zero.

Como ajuda o jogador a avançar: ao resolver o enigma algébrico, o jogador descobre o código da porta e consegue entrar no depósito para recuperar os doces.

Desafio 3 - Equações e sistemas: registro do percurso

Contexto no jogo: após atravessar uma parte da fase, Arcorito chega a um ponto de controle que registra seu desempenho. O registro informa o total de ações pontuadas e a pontuação obtida, mas não mostra quantos doces foram coletados nem quantos obstáculos foram superados.

Enunciado: cada doce coletado vale 10 pontos e cada obstáculo superado vale 20 pontos. O registro indica 14 ações pontuadas e um total de 200 pontos. Determine quantos doces foram coletados e quantos obstáculos foram superados.

Resolução passo a passo:

Definimos d como a quantidade de doces coletados e b como a quantidade de obstáculos superados. Como foram registradas 14 ações pontuadas, temos:

$$d + b = 14$$

Considerando os valores de cada ação, a pontuação total é representada por:

$$10d + 20b = 200$$

Dividindo a segunda equação por 10, obtemos o sistema equivalente:

$$d + b = 14$$

$$d + 2b = 20$$

Subtraindo a primeira equação da segunda, eliminamos d e encontramos o número de obstáculos:

$$(d + 2b) - (d + b) = 20 - 14$$

$$b = 6$$

Substituímos $b = 6$ na primeira equação para encontrar a quantidade de doces:

$$d + 6 = 14 \rightarrow d = 8$$

Resposta final: Arcorito coletou 8 doces e superou 6 obstáculos. A conferência confirma o resultado: $8 + 6 = 14$ ações e $10 \times 8 + 20 \times 6 = 200$ pontos.

Como ajuda o jogador a avançar: o sistema permite interpretar os dados do ponto de controle e conferir se a pontuação registrada corresponde às ações realizadas durante a fase.

3. CONCLUSÃO

Os desafios propostos mostram que a matemática pode contribuir para diferentes partes de um jogo digital. A potenciação e a radiciação ajudam a analisar distâncias em um obstáculo de parkour, a fatoração e a simplificação podem ser usadas para resolver um enigma que bloqueia uma passage, e os sistemas de equações permitem interpretar os dados de pontuação do jogador. Dessa forma, os conteúdos matemáticos podem ser relacionados às mecânicas e à progressão do jogo do Arcorito de maneira clara e coerente.